

providecommandMonkaQR[2]parmedskip\fillsetlength
 boxsep1pt
 colorboxblack!50whiteqr\code[height=0.9cm,level=H]1\hfillsffamily inycolorsteel2
 providecommandcqed\hfillsuremathlacksquare providecommandsquareensure-
 mathlacksquare

DS Blanc n°1 — Limites 2/2

Ch.4 — ROC gendarmes + Étude exponentielle

2h • cal. autorisée

Exo 1 : 8 pts • Exo 2 : 7 pts • Exo 3 : 5 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 — D'après Bac Nouvelle-Calédonie 2007 : ROC gendarmes — 8 pts [Correction]

1. Soit f une fonction réelle définie sur $[a; +\infty[$. Compléter la phrase :
 « On dit que f admet une limite finie ℓ en $+\infty$ si ... » (2 pts)
2. Démontrer le théorème des gendarmes : soient f, g, h trois fonctions définies sur $[a; +\infty[$ telles que $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ pour x assez grand, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g = \lim_{x \rightarrow +\infty} h = \ell$. Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = \ell$. (6 pts)

Exercice 2 — Étude d'une fonction avec exponentielle — 7 pts [Correction]

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - 2x)e^{-x}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (croissances comparées). (2 pts)
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. (2 pts)
3. Démontrer que $f'(x) = (-x^2 + 4x - 2)e^{-x}$. (2 pts)
4. Étudier le signe de $-x^2 + 4x - 2$ et dresser le tableau de variation de f . (1 pt)

Exercice 3 — Encadrement par valeur absolue — 5 pts [Correction]

Soit f telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $|f(x) - 3| \leq \frac{1}{x^2 + 1}$.

1. Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$. (2 pts)
2. Démontrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$. (2 pts)
3. En déduire l'asymptote horizontale de $\mathcal{C}_f$. (1 pt)

CORRIGÉ — DS BLANC N°1 — CH.4

ROC gendarmes + Étude exponentielle

Correction 1 — ROC gendarmes (Bac Nouvelle-Calédonie 2007) [Énoncé]1. « ...si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un réel A tel que pour tout $x \geq A$, $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. » (2 pts)2. Soit $\varepsilon > 0$.— Comme $\lim_{+\infty} g = \ell$, $\exists A_1$ tel que $\forall x \geq A_1$, $|g(x) - \ell| < \varepsilon$, soit $\ell - \varepsilon < g(x) < \ell + \varepsilon$.— Comme $\lim_{+\infty} h = \ell$, $\exists A_2$ tel que $\forall x \geq A_2$, $|h(x) - \ell| < \varepsilon$.Posons $A = \max(A_1, A_2, a)$. Pour $x \geq A$:

$$\ell - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < \ell + \varepsilon,$$

donc $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. Conclusion : $\lim_{+\infty} f = \ell$.

(6 pts)

Correction 2 — Étude d'une fonction avec exponentielle [Énoncé]1. En $+\infty$: $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{e^x} = \frac{x^2}{e^x} - \frac{2x}{e^x} \rightarrow 0 - 0 = 0$ (CC). (2 pts)2. En $-\infty$: $x^2 - 2x \rightarrow +\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$: $f \rightarrow +\infty$. (2 pts)3. $f'(x) = (2x - 2)e^{-x} + (x^2 - 2x) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}[(2x - 2) - (x^2 - 2x)] = e^{-x}(-x^2 + 4x - 2)$. (2 pts)4. $-x^2 + 4x - 2 = 0$: $\Delta = 16 - 8 = 8$, racines $x = 2 \mp \sqrt{2}$. Soit $\alpha = 2 - \sqrt{2} \approx 0,59$ et $\beta = 2 + \sqrt{2} \approx 3,41$.
 $-x^2 + 4x - 2 > 0$ sur $]\alpha, \beta[$.

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$f(\alpha)$	$\nearrow$	$f(\beta)$	$\searrow$	0

(1 pt)

Correction 3 — Encadrement par valeur absolue [Énoncé]1. $|f(x) - 3| \leq \frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow 0$ en $+\infty$, donc $f(x) \rightarrow 3$. (2 pts)2. $\frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow 0$ aussi en $-\infty$, donc $f(x) \rightarrow 3$. (2 pts)3. La droite $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$. (1 pt)